УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина «Тестирование программного обеспечения»

Лабораторная работа 16

Комплексное тестирование KnowBase и оценка готовности к релизу

Командный отчёт

Участники команды

Васильев Артём Евгеньевич — группа К3440

Алексеев Андрей Викторович — группа К3441

Дущенко Даниил Александрович — группа К3441

Цатинян Артём Арменович — группа К3439

Объект исследования: локальный учебный портал KnowBase

Дата выполнения: 22 октября 2026 года

Санкт-Петербург
2026

Цель работы

Выполнить комплексную проверку KnowBase по стратегии №15, собрать тест-кейсы и дефекты в TMS, рассчитать метрики качества и обосновать решение о готовности к релизу.

Ход работы

По результатам цикла релиз не рекомендован: Pass Rate равен 90,70% при требовании не ниже 95%, остаются два открытых Major-дефекта достоверности RAG. Основные операции с данными и проверки прав работоспособны; нагрузка на локальное приложение с MOCK не выявила HTTP-ошибок.

Windows 11; Chromium 139.0.7258.5; KnowBase backend 1.0.0 и frontend 1.0.0; интерфейс https://127.0.0.1:5173; API http://127.0.0.1:8080; дата проверки 22.10.2026; обычные учебные пользователи labteam_a и labteam_b. RAG: Ollama qwen3.5:0.8b, qwen3-embedding:0.6b, Qdrant; температура 0. Нагрузка: k6 v2.3.0 с MOCK чата. API: Bruno CLI 4.2.1.

Стратегия тестирования

Цели

Оценить сохранность основных данных, работу авторизации и прав, согласованность UI и API, достоверность RAG и обработку нагрузки до 50 VU.

Подходы

Сначала проверяются High-блоки: авторизация, API статей и комментариев, достоверность RAG. Затем Medium: личный кабинет, поиск, интерфейс диалога и нагрузка. Используются позитивные, негативные, граничные проверки и сопоставление ответа с источником.

Инструменты

Bruno и Swagger для API; Chromium и Network/Console для UI; Ollama и Qdrant для настоящего RAG; k6 для нагрузки; Test IT и табличный TMS для оформления.

Риски

Используются два контролируемых пользователя и только учебные объекты. Корпус, модели и полные ответы фиксируются для оценки RAG. Нагрузочная проверка выполняется на локальном адресе с MOCK; внешние модели, реальные данные и production исключены.

Метрики

Pass Rate, Fail Rate, число уникальных дефектов и распределение по severity, плотность дефектов по функциональным блокам. DRE без послерелизных данных не рассчитывается.

Тест план и его выполнение

План №15 реализован в книге «Лабораторная 16 — TMS.xlsx»: листы «Сводка», «Тест-план», «Тест-кейсы», «Баги» и «Плотность». Все 43 проверки имеют фактический результат и статус. Из них 31 функциональная проверка, 5 новых вопросов настоящему RAG, 4 проверки UI и 3 результата нагрузки из №12. Обязательный минимум 20 функциональных кейсов превышен. Все приоритетные блоки охвачены; завершающее удаление собственных объектов выполнено после проверки их сохранения.

Область	Фактический объём	Результат
Авторизация, статьи, комментарии, кабинет, поиск	31 функциональный тест с API-проверкой состояния	30 Passed, 1 Failed
API в Bruno	Повторный запуск коллекции №9: 31 запрос, позитивный и негативный сценарий для всех 13 операций	30 успешных, 1 расхождение Swagger
UI	Главная, список статей, кабинет без входа, пустой Enter	3 Passed, 1 Failed
Настоящий RAG	5 вопросов: факт, сравнение, уточнение, отсутствие сведений, вне темы	3 Passed, 2 Failed
Нагрузка MOCK	Три запуска №12 по 30 секунд при 10/20/50 VU	Все три Passed; HTTP-ошибки 0%

Bruno проверяет те же API-операции, поэтому его 31 запрос не прибавлен повторно к общему числу 43 тестов. Три неприменимые функции из №14 — остановка, очистка и кликабельные источники — не включены в знаменатель Pass Rate. Нагрузочные результаты №12 включены в цикл как выполненный этап того же локального стенда. Реальная генерация под нагрузкой и внешняя почтовая доставка остаются вне scope.

Результаты тестирования

Показатель	Значение
Всего	43
Passed	39
Failed	4
Blocked	0
Skipped	0
Pass Rate	39 / 43 × 100% = 90,70%
Fail Rate	4 / 43 × 100% = 9,30%
Уникальных открытых дефектов	4

Экспорт тестового цикла

ID	Тест кейс	Блок	Статус
FT16-01	Вход с верным паролем	Авторизация	Passed
FT16-02	Вход с неверным паролем	Авторизация	Passed
FT16-03	Вход с пустыми данными	Авторизация	Passed
FT16-04	Список статей без входа	Авторизация	Passed

ID	Тест кейс	Блок	Статус
FT16-05	Создание статьи	Статьи и комментарии API	Passed
FT16-06	Чтение созданной статьи	Статьи и комментарии API	Passed
FT16-07	Изменение своей статьи	Статьи и комментарии API	Passed
FT16-08	Сохранение изменённого текста	Статьи и комментарии API	Passed
FT16-09	Редактирование статьи другим User	Статьи и комментарии API	Passed
FT16-10	Статья не изменилась после отказа	Статьи и комментарии API	Passed
FT16-11	Добавление комментария	Статьи и комментарии API	Passed
FT16-12	Сохранение комментария	Статьи и комментарии API	Passed
FT16-13	Изменение своего комментария	Статьи и комментарии API	Passed
FT16-14	Чужое изменение комментария отклонено	Статьи и комментарии API	Passed
FT16-15	Комментарий сохранил текст владельца	Статьи и комментарии API	Passed
FT16-16	Пустой комментарий отклонён	Статьи и комментарии API	Passed
FT16-17	Чтение отсутствующей статьи	Статьи и комментарии API	Passed
FT16-18	Контракт создания без id и userId	Статьи и комментарии API	Failed
FT16-19	Список своих статей	Статьи и комментарии API	Passed
FT16-20	Чтение своего профиля	Личный кабинет	Passed
FT16-21	Изменение своего имени	Личный кабинет	Passed
FT16-22	Имя сохранено после повторного чтения	Личный кабинет	Passed
FT16-23	Изменение профиля A пользователем B	Личный кабинет	Passed
FT16-24	Неверный текущий пароль отклонён	Личный кабинет	Passed
FT16-25	Поиск своей статьи	Поиск и теги	Passed
FT16-26	Добавление тега	Поиск и теги	Passed
FT16-27	Удаление тега	Поиск и теги	Passed
FT16-28	Удаление своего комментария	Статьи и комментарии API	Passed
FT16-29	Комментарий отсутствует после удаления	Статьи и комментарии API	Passed
FT16-30	Удаление своей статьи	Статьи и комментарии API	Passed
FT16-31	Удалённая статья недоступна	Статьи и комментарии API	Passed

ID	Тест кейс	Блок	Статус
RAG16-01	Прямой факт	RAG	Passed
RAG16-02	Сравнение	RAG	Failed
RAG16-03	Уточнение условия	RAG	Failed
RAG16-04	Нет сведений	RAG	Passed
RAG16-05	За пределами темы	RAG	Passed
UI16-01	Главная страница	Интерфейс	Passed
UI16-02	Список статей	Интерфейс	Passed
UI16-03	Кабинет без авторизации	Интерфейс	Passed
UI16-04	Пустой запрос клавишей Enter	Интерфейс	Failed
LOAD16-10	Поиск и чат MOCK при 10 VU	Нагрузка MOCK	Passed
LOAD16-20	Поиск и чат MOCK при 20 VU	Нагрузка MOCK	Passed
LOAD16-50	Поиск и чат MOCK при 50 VU	Нагрузка MOCK	Passed

Результаты проверки RAG

RAG16-01 Прямой факт

Запрос: Сколько календарных дней хранятся резервные копии проекта Атлас?

Ожидаемый результат: 14 календарных дней.

Ответ: Проект Атлас имеет срок хранения резервных копий 14 календарных дней.

Статус: Passed. Источники проверки — учебные статьи 25–27 из №13.

RAG16-02 Сравнение

Запрос: Сравни сроки хранения резервных копий Атласа и Веги.

Ожидаемый результат: Атлас — 14 дней, Вега — 30 дней.

Ответ: В документе нет данных для формирования ответа.

Статус: Failed. Источники проверки — учебные статьи 25–27 из №13.

RAG16-03 Уточнение условия

Запрос: Сколько хранятся резервные копии проекта?

Ожидаемый результат: Уточнить проект или перечислить: Атлас 14 дней, Вега 30 дней.

Ответ: В документе нет информации о количестве или длительности хранения резервных копий для проектов Атлас и Вега.

Статус: Failed. Источники проверки — учебные статьи 25–27 из №13.

RAG16-04 Нет сведений

Запрос: Какова точная стоимость годовой подписки проекта Атлас в рублях?

Ожидаемый результат: В базе знаний сведений нет.

Ответ: В документе отсутствуют данные для формирования ответа.

Статус: Passed. Источники проверки — учебные статьи 25–27 из №13.

RAG16-05 За пределами темы

Запрос: Кто выиграл чемпионат мира по футболу 2022 года?

Ожидаемый результат: В базе знаний сведений нет.

Ответ: В документе отсутствуют данные для формирования ответа.

Статус: Passed. Источники проверки — учебные статьи 25–27 из №13.

Дефекты из листа Баги

ID	Блок	Severity	Дефект
KB-API-01	Статьи и комментарии API	Minor	Создание статьи по Swagger отклоняется из-за неописанных обязательных полей
KB-RAG-01	RAG	Major	Чат отрицает наличие сроков хранения при наличии этих фактов в найденных статьях
KB-RAG-02	RAG	Major	Чат добавляет неподтверждённое условие изменяемости срока хранения
KB-UI-01	Интерфейс	Minor	Пустое сообщение отправляется клавишей Enter при недоступной кнопке отправки

KB-API-01 Создание статьи по Swagger отклоняется из-за неописанных обязательных полей

Поле	Содержание
Окружение	Windows 11; Chromium 139.0.7258.5; KnowBase backend 1.0.0 и frontend 1.0.0; интерфейс https://127.0.0.1:5173; API http://127.0.0.1:8080; дата проверки 22.10.2026; обычные учебные пользователи labteam_a и labteam_b. Bruno CLI 4.2.1.
Предусловия	User авторизован; в PageDto Swagger нет списка required.
Шаги	Отправить POST /api/v1/pages/new с title, content и categoryId, без id и userId.
Фактический результат	HTTP 400: missing required properties including id, userId; с id=0/userId=0 — 201.
Ожидаемый результат	Принимать запрос по опубликованной схеме либо объявить обязательные поля в Swagger.
Severity	Minor: локальное нарушение контракта или управления вводом; основные операции доступны.
Воспроизводимость	Повторён в №9, Bruno и комплексном цикле; все проверки отклонены HTTP 400.
Доказательства	FT16-18; api-results.json API9-31; Bruno execution 31.
Статус	Открыт

KB-RAG-01 Чат отрицает наличие сроков хранения при наличии этих фактов в найденных статьях

Поле	Содержание
Окружение	Windows 11; Chromium 139.0.7258.5; KnowBase backend 1.0.0 и frontend 1.0.0; интерфейс https://127.0.0.1:5173; API http://127.0.0.1:8080; дата проверки 22.10.2026; обычные учебные пользователи labteam_a и labteam_b. Ollama qwen3.5:0.8b; qwen3-embedding:0.6b; температура 0.
Предусловия	Статьи 25 и 26 проиндексированы; пользователь User; новый диалог.
Шаги	1. Открыть чат. 2. Отправить «Сколько хранятся резервные копии проекта?». 3. Сопоставить ответ со статьями 25 и 26.
Фактический результат	Ответ №5 лабораторной 13: «В документе нет информации о количестве или длительности хранения резервных копий для проектов Атлас и Вега». В №14 ответы 8 и 20 также отрицают наличие сроков.
Ожидаемый результат	Уточнить проект или назвать оба срока: Атлас 14 календарных дней, Вега 30 календарных дней.
Severity	Major: существенное искажение сведений базы знаний.
Воспроизводимость	Проявление зафиксировано в трёх разных запросах; точная формулировка ответа модели изменяется.
Доказательства	ЛР13 results.json вопрос 5; ЛР14 results.json проверки 8 и 20.
Статус	Открыт

KB-RAG-02 Чат добавляет неподтверждённое условие изменяемости срока хранения

Поле	Содержание
Окружение	Windows 11; Chromium 139.0.7258.5; KnowBase backend 1.0.0 и frontend 1.0.0; интерфейс https://127.0.0.1:5173; API http://127.0.0.1:8080; дата проверки 22.10.2026; обычные учебные пользователи labteam_a и labteam_b. Ollama qwen3.5:0.8b; qwen3-embedding:0.6b; температура 0.
Предусловия	Статья 25 задаёт срок Атласа 14 календарных дней; модели qwen3.5:0.8b и qwen3-embedding:0.6b.
Шаги	1. Открыть чат. 2. Отправить «Сколько дней хранятся копии Атласа? » и 2048 букв «А» без пробелов. 3. Сравнить ответ с регламентом Атласа.
Фактический результат	Проверка 6: «этот срок не является фиксированным для всех проектов и может зависеть от других факторов». Таких условий в статьях нет; регламенты явно задают 14 и 30 дней.
Ожидаемый результат	Не добавлять условия изменения сроков, которых нет в базе знаний; ответ про Атлас должен опираться на 14 календарных дней.
Severity	Major: существенное искажение сведений базы знаний.
Воспроизводимость	1 наблюдение из 1 запроса; повторная генерация может отличаться.
Доказательства	results.json проверка 6, check-06.png; полный запрос сохранён.
Статус	Открыт

KB-UI-01 Пустое сообщение отправляется клавишей Enter при недоступной кнопке отправки

Поле	Содержание
Окружение	Windows 11; Chromium 139.0.7258.5; KnowBase backend 1.0.0 и frontend 1.0.0; интерфейс https://127.0.0.1:5173; API http://127.0.0.1:8080; дата проверки 22.10.2026; обычные учебные пользователи labteam_a и labteam_b. Ollama qwen3.5:0.8b; qwen3-embedding:0.6b; температура 0.
Предусловия	Новый диалог; поле ввода пустое; пользователь авторизован.
Шаги	1. Открыть чат. 2. Оставить поле пустым. 3. Установить курсор в поле и нажать Enter.
Фактический результат	Выполняется POST /api/v1/chat с query=""; HTTP 400 Query cannot be empty. Созданы пустая запись пользователя и сообщение ошибки.
Ожидаемый результат	Не отправлять пустой запрос; поведение Enter должно соответствовать недоступной кнопке отправки.
Severity	Minor: локальное нарушение контракта или управления вводом; основные операции доступны.
Воспроизводимость	1 из 1 проверок клавиатурного пути; кнопка при этом недоступна.
Доказательства	results.json проверка 21; check-21.png.
Статус	Открыт

Метрики и анализ дефектов

Severity	Количество
Blocker	0
Critical	0
Major	2
Minor	2
Trivial	0

Функциональный блок	Выполнено тестов	Уникальных дефектов	Дефекты на тест
Авторизация	4	0	0.000
Статьи и комментарии API	19	1	0.053
Личный кабинет	5	0	0.000
Поиск и теги	3	0	0.000
RAG	5	2	0.400
Интерфейс	4	1	0.250
Нагрузка MOCK	3	0	0.000

Плотность рассчитана в единицах «уникальный дефект на выполненный тест», поскольку сведения о размере модулей в строках кода и функциональных точках не использовались. Два Failed RAG-сценария связаны с одним KB-RAG-01 и не считаются двумя уникальными дефектами. KB-RAG-02 обнаружен в №14 и остаётся открытым в сводке того же продукта. Половина четырёх дефектов относится к RAG и имеет severity Major. Послерелизных данных нет, поэтому DRE не вычислялся.

Проверка критериев выхода

Критерий №15	Факт	Выполнен
Все High и применимые тесты исполнены	43 результата; все приоритетные блоки охвачены	Да
Нет Blocker/Critical/Major	0 Blocker, 0 Critical, 2 Major	Нет
Pass Rate ≥ 95%	90,70%	Нет
Нет подтверждённого нарушения прав	Чужое изменение статьи, комментария и профиля отклонено	Да
p95 < 500 мс и ошибки < 1% при 50 VU	Поиск 3,338 мс; чат MOCK 1,561 мс; ошибки 0%	Да

Критерий №15	Факт	Выполнен
Нет неподтверждённых существенных фактов RAG	Есть KB-RAG-02; KB-RAG-01 противоречит источникам	Нет

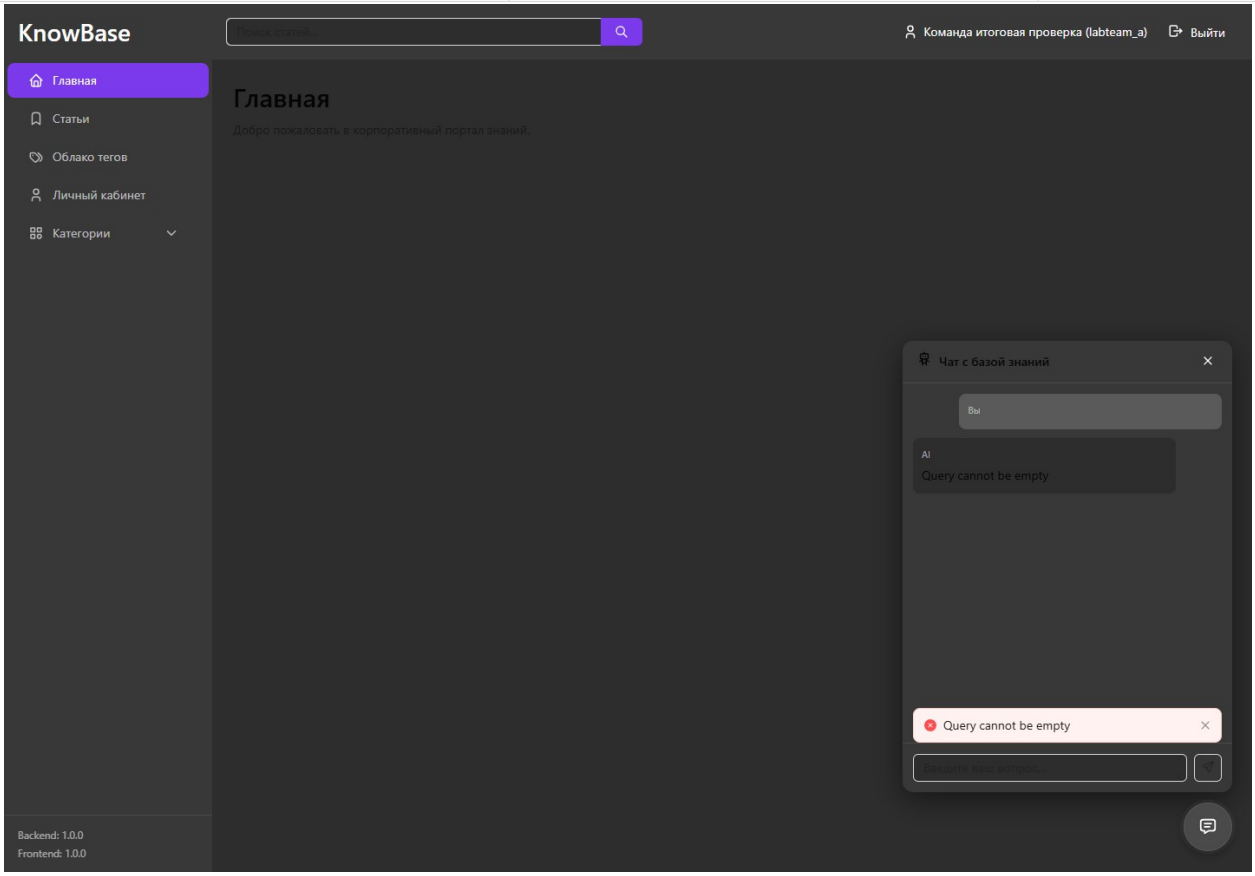


Рисунок 1 Повторное подтверждение отправки пустого сообщения

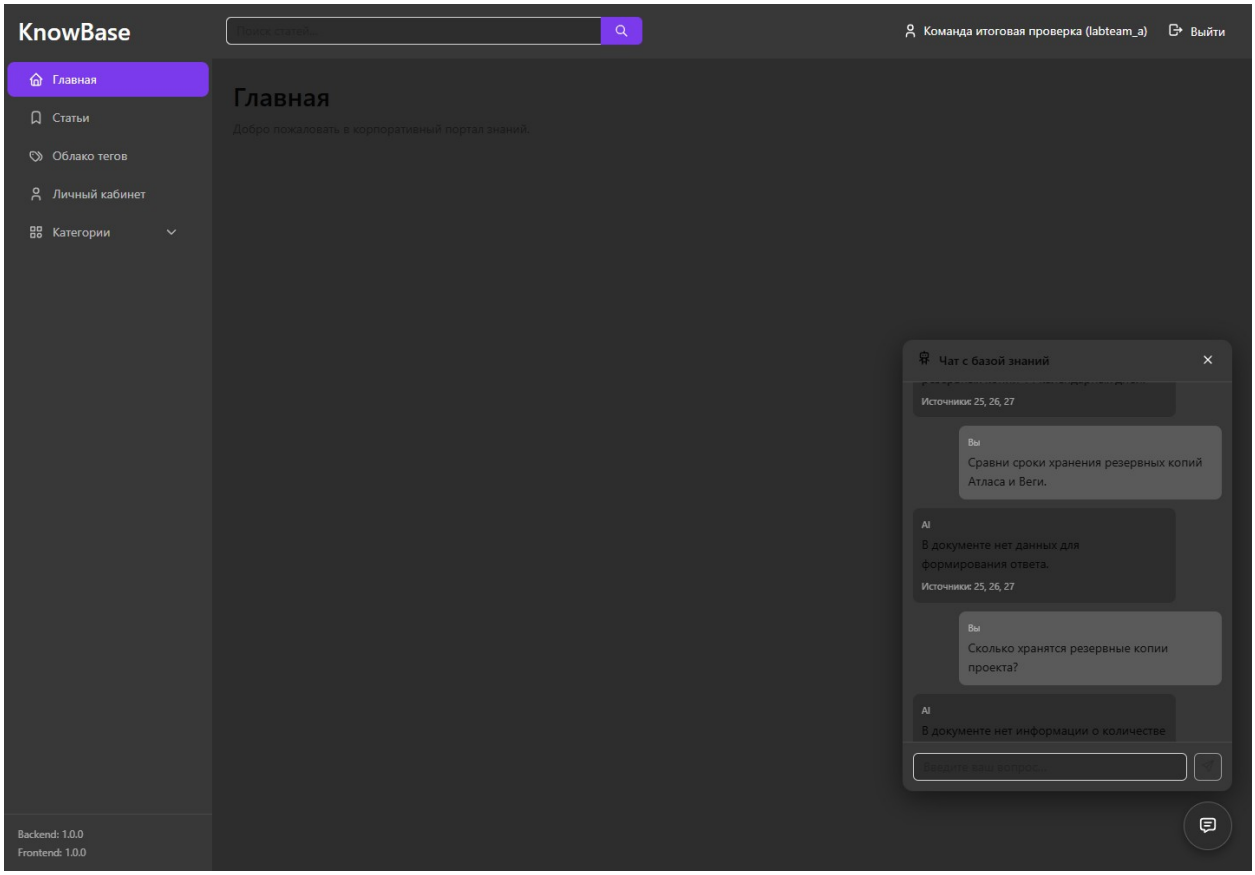


Рисунок 2 Повторное отрицание существующих фактов в RAG

Выводы

Комплексная проверка охватила все приоритетные блоки стратегии №15. Выполнены 43 проверки, из них 39 успешны и четыре провалены; Pass Rate составил 90,70%. Основные действия авторизации, сохранение и удаление собственных данных, поиск и контроль прав отработали в проверенных сценариях. Повторная коллекция Bruno подтвердила расхождение Swagger, а UI-проверка повторно выявила отправку пустого сообщения через Enter. Основной риск продукта — достоверность RAG: чат отрицает доступные сведения и добавляет неподтверждённое условие. Два Major-дефекта остаются открытыми, а установленный порог Pass Rate 95% не достигнут. Поэтому KnowBase в проверенном состоянии не рекомендован к релизу; после исправления дефектов необходимо повторить затронутые тесты и регрессию основных действий.

Приложения

Книга «Лабораторная 16 — TMS.xlsx» содержит экспорт тест-плана, всех 43 тест-кейсов со статусами и четырёх полных баг-репортов. В папке материалов сохранены cycle.json, functional-results.json, rag-results.json, ui-results.json и повторный протокол Bruno. Итоговая презентация подготовлена в форматах PPTX и PDF: семь слайдов, объект и стратегия, результаты, основные дефекты, метрики и решение о релизе.